21.10.2026

№1

$(A \cup B) \cap (A \cup \bar{B})$

1. - дистрибутивность

$$\boxed{A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)}$$

$A \cup (B \cap \bar{B}) \Rightarrow$

2. - закон дополнения

$$\boxed{A \cap \bar{A} = \varnothing}$$

$\Rightarrow A \cup \varnothing$

3. - закон тождества

$$\boxed{A \cup \varnothing = A}$$

$\Rightarrow A$

№2

$(A \cap B) \cup (A \cap \bar{B}) = A$

$(A \cup B) \cap (A \cup \bar{B}) = A$

№3

$A \setminus (A \setminus B) = A \cap B$

1. $\boxed{A \setminus B = A \cap \overline{B}}$

$A \cap (A \setminus B) = A \cap (A \cap \overline{B})$

2. закон де Моргана

$\boxed{\overline{(A \cap B)} = \overline{A} \cup \overline{B}}$

$\boxed{\overline{(A \cup B)} = \overline{A} \cap \overline{B}}$

$A \cap (\overline{\overline{A}} \cup \overline{B})$

3. инволюция

$\boxed{\overline{\overline{A}} = A}$

$A \cap (A \cup \overline{B})$

4. дистрибутивность

$(A \cap A) \cup (A \cap B)$

5. закон дополнения

$\varnothing \cup (A \cap B) =$

$= A \cap B$

№4

$(A \cup B) \cap (A \cup \bar{B}) \cap (\bar{A} \cup B) =$

$=$ по аксиоме из №1

$(A \cup B) \cap (A \cup \bar{B}) = A \Rightarrow$

$\Rightarrow A \cap (\bar{A} \cup B) =$

$= (A \cap \bar{A}) \cup (A \cap B) =$

$= \varnothing \cup (A \cap B) = A \cap B$